

ANATOMIE DE LA GLANDE HYPOPHYSE

PLAN :

- I. INTRODUCTION
- II. RAPPEL EMBRYOLOGIQUE
- III. ANATOMIE DESCRIPTIVE
- IV. RAPPORTS
- V. VASCULARISATION
- VI. ANATOMIE FONCTIONNELLE

I- INTRODUCTION :

- L'hypophyse ou glande pituitaire, est une glande endocrine de la taille d'un poichiche. Reliée à la base du cerveau par la « tige pituitaire », Elle est située à l'intérieur de la boîte crânienne, dans une dépression osseuse, la « selle turcique ».
- Elle est formée, de deux lobes, différent par leur structure, leur origine embryonnaire et leurs fonctions ; L'*adénohypophyse*, ou antéhypophyse ou lobe antérieur ou hypophyse glandulaire et la *neurohypophyse*, ou posthypophyse ou lobe postérieur, qui est une extension de l'hypothalamus.
- L'hypophyse a longtemps été considérée comme le « cerveau endocrinien » qui commande les glandes de l'organisme. En réalité, les glandes sont sous la commande du *complexe hypothalamo-hypophysaire*.
- En effet l'hypophyse est sous la dépendance étroite de *noyaux hypothalamiques*, du *cortex cérébral*, du *système nerveux végétatif*, par ailleurs, elle est régulée par rétrocontrôle par les hormones sécrétées par les glandes qu'elle contrôle.

II- RAPPEL EMBRYOLOGIQUE :

- La **posthypophyse** provient de l'évagination du plancher du diencephale primitif. Neurectoderme = tissu nerveux.
 - L'**antéhypophyse** provient de l'évagination de l'ectoblaste de la cavité orale primitive qui constitue ; la poche de Rathke, qui migre via un canal cranio-pharyngien ou pharyngo-hypophysaire (fermé chez le nouveau-né).
- NB/** Parfois, des vestiges persistent sur le trajet et peuvent être à l'origine de tumeurs chez l'enfant appelées les *craniopharyngiomes*.
Il peut y avoir aussi des petites glandes hypophysaires accessoires.

III- ANATOMIE DESCRIPTIVE :

1- CONSTITUTION : Elle est formée de 2 parties : antérieure et postérieure qui sont biologiquement distinctes:

- **La partie antérieure: ou adénohypophyse** ; elle est glandulaire de couleur rosée, on lui distingue 3 lobes:
 - ✓ Le lobe antérieur qui est le plus important,
 - ✓ Le lobe intermédiaire (à la partie post du lobe antérieur),
 - ✓ Le lobe infundibulo-tubéral qui est enroulé autour de la tige pituitaire.

- **La partie postérieure : ou neurohypophyse** ; de couleur gris blanchâtre, on lui décrit 3 parties ;
 - ✓ Une éminence médiane qui est la partie la plus haute,
 - ✓ La tige pituitaire ou infundibulaire,
 - ✓ Le lobe postérieur.

2- STRUCTURE :

- a- **L'antéhypophyse** : est constituée par :
 - ✓ Des cellules de soutiens
 - ✓ Des cellules sécrétoires : somatotropes (GH), gonadotropes (FSH, LH), opiocorticotropes (ACTH, LPH, Endorphine, MSH), thyrotropes (TSH).
- b- **La posthypophyse** : Elle est constituée par des axones de neurones hypothalamiques qui transportent l'ADH élaborée par le noyau hypothalamique supra optique et l'Ocytocine élaborée par le noyau hypothalamique para-ventriculaire. Ces deux neuropeptides seront stockés dans la posthypophyse avant d'être relargués dans la circulation systémique selon les besoins

3- SITUATION : l'hypophyse est située dans **la selle turcique**, qui est une cavité osseuse creusée dans l'épaisseur du corps de l'os sphénoïde, L'ensemble constitue **la loge hypophysaire**.

- ❖ **La loge hypophysaire** : Elle est de nature ostéofibreuse non extensible, on lui décrit:
 - Une paroi inférieure : plancher de la selle turcique,
 - Une paroi supérieure : diaphragme sellaire, de nature duresmérienne, percé d'un orifice central livrant passage à la tige pituitaire.
 - Une paroi antérieure: correspond à la gouttière optique et au tubercule de la selle turcique.
 - Une paroi postérieure : Lame quadrilatère du sphénoïde (clivus) ou dos de la selle.
 - Deux parois latérales: Parois médiales des sinus caverneux, de nature duresmérienne.

4- DIMENSIONS :

- **Poids:** plus élevé chez la femme (673 mg) que chez l'homme (611mg).
- **Dimensions** : Petite glande ayant le volume d'une noisette de 5 mm de haut sur 15 mm de large et 10 mm d'épaisseur.
 - ✓ Augmentation des dimensions au cours du 3è trimestre de la grossesse et le 1er mois post-partum (les cellules lactotropes se multiplient pour permettre la lactation),
 - ✓ Réduction de la taille et du poids après 50 ans.
- **La tige** mesure entre 3 et 7mm de diamètre. Au-delà, on dit que la tige est épaissie et cela devient pathologique. Causes : métastases, cancer de l'hypophyse ou uniquement de la tige (rare) et hypophysite (infectieuse ou inflammatoire), La tige pituitaire est de forme droite, sa déviation témoigne d'une atteinte hypophysaire.

III-RAPPORTS :

1- Rapport de la loge hypophysaire : entre en rapport avec les organes de voisinage à savoir :

- *Le chiasma optique* au-dessus et en avant de l'hypophyse (possibilité de compression par les tumeurs hypophysaires).
- *Le sinus sphénoïdal* en bas, sa paroi est très mince et donne sur les fosses nasales.
- *Les sinus caverneux* avec la carotide interne et le nerf VI de chaque côté de la glande.

- *Le tronc basilaire et la protubérance* en arrière de la paroi postérieure de la selle turcique

NB / Par son développement et son extension, une tumeur hypophysaire peut provoquer une compression des structures adjacentes, le chiasma optique (le plus fréquemment toucher), le sinus caverneux, certains nerfs, voire le cerveau.

IV-VASCULARISATION :

A- Les artères : on a deux systèmes artériels :

- 1- **Les artères hypophysaires supérieures** : deux de chaque côté ; branches de la carotide internes (segment cérébrale). Vascularisent l'antéhypophyse et la tige

L'adénohypophyse n'est pas vascularisée directement mais par **un système porte**:

Les artères hypophysaires supérieures forment *un premier réseau capillaire* dans l'infundibulum (tige pituitaire) de l'hypophyse. Depuis là, le sang suit des vaisseaux portes qui descendent dans l'adénohypophyse et qui y forment *un second réseau capillaire*.

C'est par ce système que le couplage entre l'hypothalamus et l'adénohypophyse peut être assuré.

Les quatre artères hypophysaires s'anastomosent et leur sang est drainé par les veines hypophysaires qui se jettent dans le sinus caverneux.

- 2- **Les artères hypophysaires inférieures** : une de chaque côté, branches de la carotide interne, nées dans le sinus caverneux, elles vascularisent la neurohypophyse.

B- Les veines : Selon le lobe hypophysaire, le drainage est différent:

- ✓ **L'adénohypophyse**: le drainage veineux forme le système porte hypophysaire.
- ✓ **La neurohypophyse**: le drainage veineux se fait dans les sinus veineux du crâne.

V- ANATOMIE FONCTIONNELLE :

L'hypophyse libère au total huit hormones qui contrôlent toutes les sécrétions hormonales de l'organisme, que ce soit directement ou en agissant sur d'autres glandes.

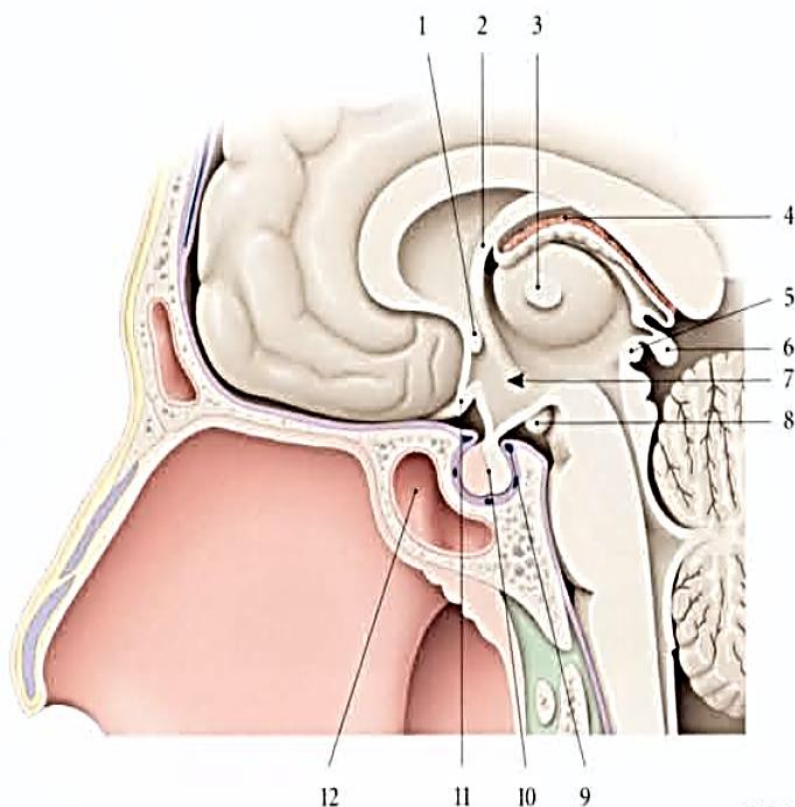
- **La pathologie hypophysaire** : est très variée on peut avoir :

- ✓ Un hyperfonctionnement : où l'hypophyse va trop sécréter, c'est l'adénome sécrétant (craniopharyngiome).
- ✓ Un hypofonctionnement: généralement il touche toutes les sécrétions hypophysaires, c'est le pan-hypopituitarisme.
- ✓ Il peut également y avoir des anomalies de la sécrétion hypophysaire due à une compression extrinsèque ou par une maladie infiltrative (ex: sarcoïdose,...).

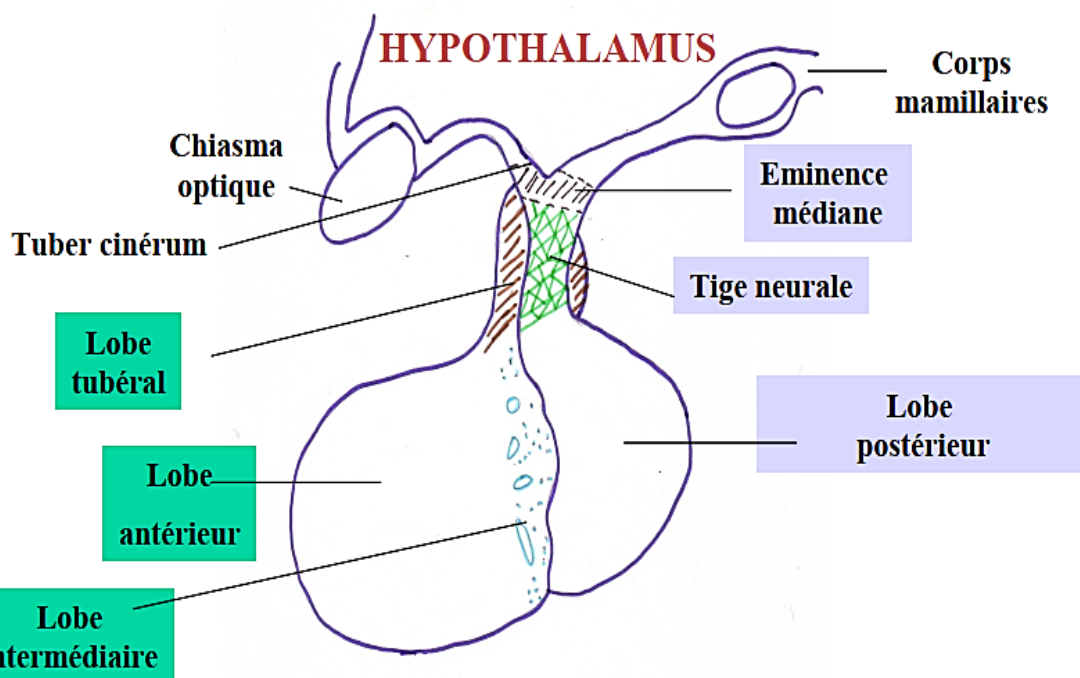
- **L'abord chirurgical** de l'hypophyse se fait soit par voie inférieure ; Trans sphénoïdale transnarinaire, soit par voie supérieure ; transcranienne.

FIG. 27.1. Coupe sagittale médiane du cerveau et de la fosse antérieure du crâne (vue médiale)

1. commissure ant.
2. fornix
3. thalamus
4. toile choroïdienne du 3^e ventricule
5. commissure post.
6. corps pinéal
7. hypothalamus
8. corps mamillaire
9. diaphragme de la selle
10. hypophyse
11. chiasma optique
12. sinus sphénoïdal



201



ADENOHYPOPHYSE

NEUROHYPOPHYSE

**HYPOPHYSE ou
GLANDE PITUITAIRE**

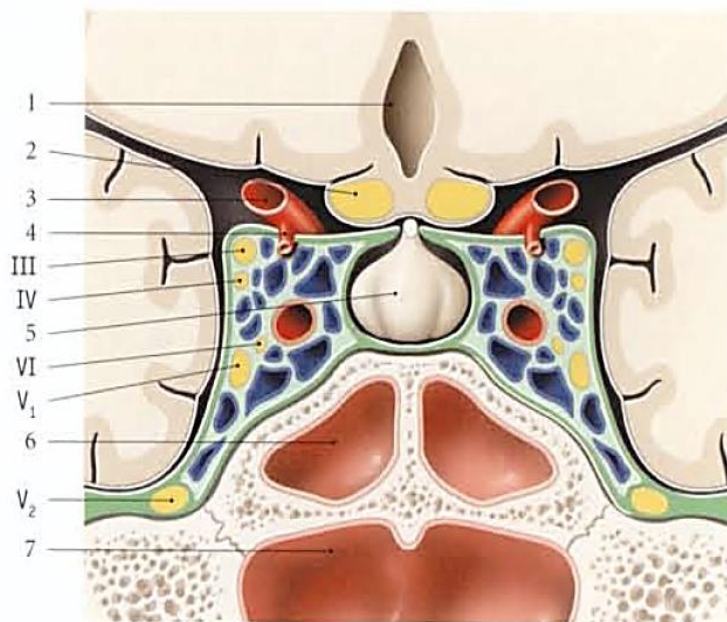


FIG. 27.3. Coupe frontale des sinus caverneux (vue postérieure)

1. 3^e ventricule
2. chiasma optique
3. a. carotide interne
4. a. communicante post.
5. hypophyse
6. sinus sphénoïdal
7. nasopharynx

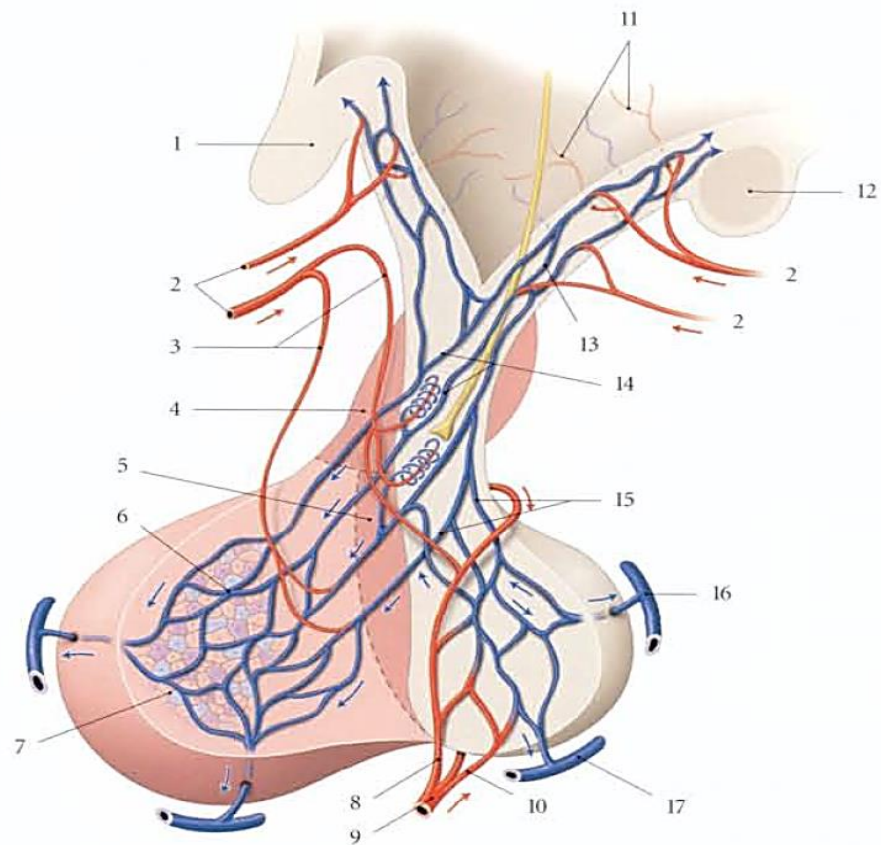


FIG. 27.5. Vascularisation de l'hypophyse

- | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. chiasma optique | 7. endocrinocytes | 13. plexus hypothalamique superficiel |
| 2. aa. hypophysaires sup. | 8. branche médiale | 14. vv. portales longues |
| 3. a. trabéculaire | 9. a. hypophysaire inf. | 15. vv. portales courtes |
| 4. partie tubérale | 10. branche latérale | 16. sinus intercaverneux post. |
| 5. partie intermédiaire | 11. plexus hypothalamique profond | 17. plexus de la selle turcique |
| 6. sinusoiide | 12. corps mamillaire | |